

10. Nombres réels, corrigé

Exercice 1. Puisque A et B sont non vides, il existe $a_0 \in A$ et $b_0 \in B$. On remarque alors avec la propriété que pour tout $a \in A$, $a \leq b_0$ donc b_0 majore A et que pour tout $b \in B$, $a_0 \leq b$ donc a_0 minore B . On a donc A non vide et majoré donc $\sup(A)$ existe et B non vide et minoré donc $\inf(B)$ existe.

Fixons $a \in A$. Puisque pour tout $b \in B$, on a $a \leq b$, ceci signifie que a minore B . Puisque $\inf(B)$ est le plus grand minorant de B , on a $a \leq \inf(B)$. Ceci étant vrai pour tout $a \in A$, on en déduit que $\inf(B)$ majore A . Puisque $\sup(A)$ est le plus petit des majorants de A , on a alors $\sup(A) \leq \inf(B)$.

On a pas toujours égalité. Il suffit par exemple de prendre $A = [0, 1]$ et $B = [2, 3]$. On a bien la propriété de l'énoncé et on a $\sup(A) = 1 < \inf(B) = 2$.

Exercice 2. Soit A une partie bornée de $\mathbb{R}$ non vide. On note $D = \{|x - y|, x, y \in A\}$.

1) Remarquons que puisque A est bornée non vide, alors $\inf(A)$ et $\sup(A)$ existent. Montrons à présent que D est majoré. Pour cela, considérons $d \in D$. Il existe alors $x, y \in A$ tels que $d = |x - y|$.

On a $\inf(A) \leq x \leq \sup(A)$ et $\inf(A) \leq y \leq \sup(A)$ d'où $-\sup(A) \leq -y \leq -\inf(A)$. Par somme, on a donc :

$$\inf(A) - \sup(A) \leq x - y \leq \sup(A) - \inf(A).$$

Ceci entraîne que $|x - y| \leq \sup(A) - \inf(A)$.

Ceci entraîne que D est majoré par $\sup(A) - \inf(A)$ (l'élément d étant pris quelconque dans D). Cet ensemble étant non vide (car A est non vide) et majoré, on en déduit que $\sup(D)$ existe. Puisque $\sup(D)$ est le plus petit des majorants de D et $\sup(A) - \inf(A)$ étant un majorant de D , on en déduit que $\sup(D) \leq \sup(A) - \inf(A)$.

2) On utilise la caractérisation séquentielle. Il existe $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf(A)$ et il existe $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \sup(A)$. On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - a_n = \sup(A) - \inf(A)$. Puisque $\inf(A) \leq \sup(A)$, on en déduit que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |b_n - a_n| = |\sup(A) - \inf(A)| = \sup(A) - \inf(A).$$

En posant pour $n \in \mathbb{N}$, $d_n = |b_n - a_n| \in D$, on a alors par caractérisation séquentielle de $\sup(D)$ que $\sup(A) - \inf(A)$ est la borne supérieure de D (on a montré dans la question 1 que c'était un majorant).

On a 0 qui minore D (car c'est un ensemble de valeurs absolues) et $0 \in D$ car puisque $A \neq \emptyset$, il existe $a \in A$ donc $|a - a| = 0 \in D$. On en déduit que D admet 0 comme minimum et donc que $0 = \inf(D)$.

Exercice 3. Soient A et B deux parties non vides bornées de $\mathbb{R}$.

1) Remarquons tout d'abord que puisque A et B sont non vides bornées, alors elles admettent une borne inférieure et une borne supérieure. Posons $C = A \cup B$. Soit $c \in C$. On a alors $c \in A$ ou $c \in B$. Dans le premier cas, on a $c \leq \sup(A)$ et dans le second cas, on a $c \leq \sup(B)$. Dans les deux cas, on a $c \leq \max(\sup(A), \sup(B))$. On en déduit que $\max(\sup(A), \sup(B))$ est un majorant de C .

C est donc non vide majoré, il admet une borne supérieure et cette borne supérieure est donc inférieure ou égale à $\max(\sup(A), \sup(B))$.

Montrons à présent que $\sup(C) = \max(\sup(A), \sup(B))$. On a déjà montré que $\max(\sup(A), \sup(B))$ majore C . On va montrer que c'est le plus petit des majorants de C .

Soit donc M un majorant de $C = A \cup B$. Puisque $A \subset C$, on a alors M qui majore A et donc $\sup(A) \leq M$ (car $\sup(A)$ est le plus petit majorant de A). De même, M majore B et donc $\sup(B) \leq M$. On en déduit donc que $\max(\sup(A), \sup(B)) \leq M$. On a donc bien montré que $\max(\sup(A), \sup(B))$ est le plus petit majorant de C , c'est donc sa borne supérieure.

2) De même, montrons que $\inf(A \cup B) = \min(\inf(A), \inf(B))$. Pour le fait que C soit minoré par le minimum des deux bornes inférieures, ceci se montre de la même façon que dans la première question. On en déduit que $\inf(C)$ existe et qu'elle est supérieure ou égale à $\min(\inf(A), \inf(B))$.

Pour montrer que c'est la borne inférieure, considérons un autre minorant m de C . On a alors m qui minore A et qui minore B donc m est plus petit que $\inf(A)$ et plus petit que $\inf(B)$ (car la borne inférieure est le plus grand des minorants). On a donc m inférieur à $\min(\inf(A), \inf(B))$, ce qui prouve bien que $\min(\inf(A), \inf(B))$ est le plus grand minorant de C (et donc sa borne inférieure).

3) Pour $A \cap B$, on ne peut cette fois plus rien dire. Déjà, rien ne garantit que $A \cap B \neq \emptyset$. Si $A \cap B \neq \emptyset$, alors, on peut montrer que $A \cap B$ est minoré par $\max(\inf(A), \inf(B))$ et majoré par $\min(\sup(A), \sup(B))$. On a cependant aucune égalité possible comme le montre l'exemple suivant :

$$A = \{-1, 0, 1\} \text{ et } B = \{-2, 0, 2\}.$$

Exercice 4. Soit A une partie bornée non vide de $\mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Après quelques essais, on observe que si $\lambda = 0$, alors $\inf(A) = \sup(\lambda A) = 0$ (ce qui est vrai car alors $\lambda A = \{0\}$). Si $\lambda > 0$, on observe que $\inf(\lambda A) = \lambda \inf(A)$ et $\sup(\lambda A) = \lambda \sup(A)$ (ce que l'on va démontrer). Si $\lambda < 0$, alors, on observe que $\inf(\lambda A) = \lambda \sup(A)$ et $\sup(\lambda A) = \lambda \inf(A)$ (ce que l'on va démontrer).

- Soit $\lambda > 0$. Notons déjà que λA est non vide (puisque A est non vide). Soit $b \in \lambda A$. Alors, il existe $a \in A$ tel que $b = \lambda a$. Puisque $a \in A$, alors, on a $\inf(A) \leq a \leq \sup(A)$. Puisque $\lambda > 0$, alors, on a $\lambda \inf(A) \leq b \leq \lambda \sup(A)$. L'élément b étant quelconque dans λA , on en déduit que $\lambda \inf(A)$ minore λA et que $\lambda \sup(A)$ le majore. Puisqu'il est non vide, on en déduit que $\inf(\lambda A)$ et $\sup(\lambda A)$ existent.

Soit M un majorant de λA . Soit $a \in A$. On a alors $\lambda a \in \lambda A$ et donc $\lambda a \leq M$. On en déduit alors que $a \leq \frac{M}{\lambda}$. L'élément a étant quelconque dans A , on en déduit que $\frac{M}{\lambda}$ est un majorant de A .

Il en découle, puisque la borne supérieure est le plus petit des majorants, que $\sup(A) \leq \frac{M}{\lambda}$. On a donc $\lambda \sup(A) \leq M$. On a donc montré que $\lambda \sup(A)$ est le plus petit des majorants de λA . Il s'agit donc de sa borne supérieure. On a donc montré que $\sup(\lambda A) = \lambda \sup(A)$.

Soit m un minorant de λA . Soit $a \in A$. On a alors $\lambda a \in \lambda A$ et donc $m \leq \lambda a$. On en déduit alors que $\frac{m}{\lambda} \leq a$. L'élément a étant quelconque dans A , on en déduit que $\frac{m}{\lambda}$ est un minorant de A .

Il en découle, puisque la borne inférieure est le plus grand des minorants, que $\frac{m}{\lambda} \leq \inf(A)$. On a donc $m \leq \lambda \inf(A)$. On a donc montré que $\lambda \inf(A)$ est le plus grand des minorants de λA . Il s'agit donc de sa borne inférieure. On a donc montré que $\inf(\lambda A) = \lambda \inf(A)$.

- Si $\lambda < 0$. Notons déjà que λA est non vide (puisque A est non vide). Soit $b \in \lambda A$. Alors, il existe $a \in A$ tel que $b = \lambda a$. Puisque $a \in A$, alors, on a $\inf(A) \leq a \leq \sup(A)$. Puisque $\lambda < 0$, alors, on a $\lambda \sup(A) \leq b \leq \lambda \inf(A)$. L'élément b étant quelconque dans λA , on en déduit que $\lambda \sup(A)$ minore λA et que $\lambda \inf(A)$ le majore. Puisqu'il est non vide, on en déduit que $\inf(\lambda A)$ et $\sup(\lambda A)$ existent.

Soit M un majorant de λA . Soit $a \in A$. On a alors $\lambda a \in \lambda A$ et donc $\lambda a \leq M$. On en déduit alors

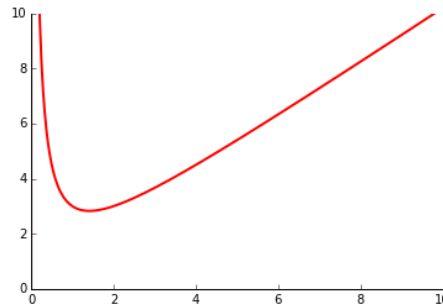
que $a \geq \frac{M}{\lambda}$. L'élément a étant quelconque dans A , on en déduit que $\frac{M}{\lambda}$ est un minorant de A .

Il en découle, puisque la borne inférieure est le plus grand des minorants, que $\inf(A) \geq \frac{M}{\lambda}$. On a donc $\lambda \inf(A) \leq M$. On a donc montré que $\lambda \inf(A)$ est le plus petit des majorants de λA . Il s'agit donc de sa borne supérieure. On a donc montré que $\sup(\lambda A) = \lambda \inf(A)$.

On procède exactement de la même façon pour montrer que $\inf(\lambda A) = \lambda \sup(A)$.

Exercice 5.

1) f_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'_n(x) = -\frac{n}{x^2} + 1 = \frac{x^2 - n}{x^2}$. On en déduit que f_n est décroissante sur $]0, \sqrt{n}]$ et croissante sur $[\sqrt{n}, +\infty[$. Les limites en 0 et $+\infty$ valent $+\infty$ donc on a le graphe suivant :



On remarque que f_n admet un minimum en $x = \sqrt{n}$. Puisque $\{\frac{n}{k} + k, k \in \mathbb{N}^*\} \subset \{f(x), x > 0\}$, on en déduit que $f(\sqrt{n}) = 2\sqrt{n}$ minore $\{\frac{n}{k} + k, k \in \mathbb{N}^*\}$. Cet ensemble étant clairement non vide (il contient $n + 1$ (pour $k = 1$)) et minoré, il admet une borne inférieure d'où l'existence de a_n .

a_n étant le plus grand des minorants et $2\sqrt{n}$ étant un minorant, on en déduit que $a_n \geq 2\sqrt{n}$.

2) Pour $n = 1$, on remarque que l'on a $a_1 \geq 2$ et que $2 \in \{\frac{1}{k} + k, k \in \mathbb{N}^*\}$. On en déduit que $a_1 = 2$ (et c'est même un minimum).

On étudie ici l'ensemble $\{a_n, n \in \mathbb{N}^*\}$. Puisque pour $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \geq 2\sqrt{n} \geq 2 = a_1$, on a que a_1 minore cet ensemble (et appartient à l'ensemble en $n = 1$). On a donc $\inf_{n \in \mathbb{N}^*} (a_n) = \min_{n \in \mathbb{N}^*} (a_n) = a_1 = 2$.

Enfin, on a puisque $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \geq 2\sqrt{n}$ que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$ donc $\{a_n, n \in \mathbb{N}^*\}$ n'est pas majoré. On en déduit que $\sup_{n \in \mathbb{N}^*} (a_n) = +\infty$ (dans $\overline{\mathbb{R}}$) ou n'existe pas (dans $\mathbb{R}$).

Exercice 6.

1) Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$. Notons $A_1 = \{a + \frac{b}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$. Puisque $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq \frac{1}{n} \leq 1$, on en déduit que a minore A_1 et $a + b$ le majore. Puisque A_1 est non vide, on en déduit qu'il admet une borne inférieure et une borne supérieure. On a de plus $a + b \in A_1$ (on prend $n = 1$) donc la borne supérieure est atteinte et vaut $a + b$.

On a enfin $a + \frac{b}{n} \rightarrow a$ donc on a une suite d'éléments de A_1 qui converge vers a qui est un minorant de A_1 . Par caractérisation séquentielle de la borne inférieure, on en déduit que $a = \inf(A_1)$.

2) Posons $A_2 = \{\frac{\ln(n)}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$. On étudie alors la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ sur $[1, +\infty[$. Cette fonction est dérivable (quotient de fonctions dérivables) et pour tout $x \geq 1$, $f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$. On en déduit

que f est croissante sur $[1, e]$ et décroissante sur $[e, +\infty[$. On a de plus $f(1) = 0$ et par croissances comparées, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

D'après l'étude des variations de f , on en déduit que A_2 admet comme maximum soit $f(2) = \frac{\ln(2)}{2}$, soit $f(3) = \frac{\ln(3)}{3}$. On remarque que $f(2) = f(4)$ (car $\ln(4) = \ln(2^2) = 2\ln(2)$) et d'après l'étude des variations de f , $f(3) > f(4)$. On en déduit que le maximum est $\frac{\ln(3)}{3}$.

De plus, on a A_2 minoré par 0 (car la fonction f est positive sur $[1, +\infty[$ donc sur $\mathbb{N}^*$) et puisque $f(1) = 0$, on a $0 \in A_2$. On en déduit que A_2 admet 0 comme minimum.

3) Tout d'abord, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} ne^n = +\infty$ donc cet ensemble n'a pas de borne supérieure. Pour la borne inférieure, on étudie $f : x \mapsto xe^x$ sur $\mathbb{R}$. Cette fonction est dérivable et pour $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = e^x(x+1)$. La fonction est donc décroissante puis croissante avec un minimum en $n = -1$. Puisque -1 est entier, on en déduit que l'ensemble étudié a un minimum qui est $-e^{-1}$.

4) Notons A_4 l'ensemble étudié. Pour les entiers pairs, on remarque que $\frac{(-1)^n}{n}$ est positif et inférieur à $\frac{1}{n}$. Pour les entiers impairs, on a $\frac{(-1)^n}{n}$ négatif et supérieur à $-\frac{1}{n}$. Par décroissance de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, on en déduit que A_4 admet comme minimum $\frac{(-1)^1}{1} = -1$ et admet comme maximum $\frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2}$ (ce sont bien des minorants/majorants et ils appartiennent à l'ensemble).

5) Notons $A_5 = \{(-1)^n(1 - \frac{1}{n}), n \in \mathbb{N}^*\}$. On a A_5 qui est minoré par -1 et majoré par 1. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\left|1 - \frac{1}{n}\right| \leq 1$, ce qui prouve bien que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, -1 \leq (-1)^n(1 - \frac{1}{n}) \leq 1.$$

A_5 étant borné et non vide, il admet donc une borne inférieure et une borne supérieure. De plus, si on considère la suite des termes pairs $u_n = 1 - \frac{1}{2n}$ qui est une suite d'éléments de A_5 , on a $u_n \rightarrow 1$. Par caractérisation séquentielle de la borne supérieure, on en déduit que $\sup(A_5) = 1$. De même, en considérant les termes impairs, en posant $v_n = -\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right)$, on a $v_n \rightarrow -1$. On en déduit, toujours par caractérisation séquentielle de la borne supérieure que $\inf(A_5) = -1$.

6) Posons $A_6 = \{\frac{1}{n} - \frac{1}{p}, (n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2\}$. Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq \frac{1}{n} \leq 1$, on en déduit que tous les éléments de A_6 sont compris entre -1 et 1. A_6 est donc borné et non vide. Il admet donc une borne inférieure et une borne supérieure.

Si on considère la suite d'éléments de A_6 , $u_n = \frac{1}{n} - 1$, on a que cette suite tend vers -1 qui est un minorant de A_6 . On en déduit que $\inf(A_6) = -1$. Si on considère la suite $v_p = 1 - \frac{1}{p}$ qui est aussi une suite d'éléments de A_6 , on montre cette fois que $\sup(A_6) = 1$.

Exercice 7. Soit I_1 et I_2 deux intervalles de $\mathbb{R}$ non disjoints. Montrons que $I_1 \cup I_2$ est intervalle de $\mathbb{R}$ en montrant qu'il s'agit d'un ensemble convexe. Pour cela fixons $a, b \in I_1 \cup I_2$ avec $a \leq b$:

- Si $a, b \in I_1$ alors puisque I_1 est convexe (c'est un intervalle), on a alors $[a, b] \subset I_1$ et en particulier $[a, b] \subset I_1 \cup I_2$.
- On raisonne de même si $a, b \in I_2$.

- Si on a $a \in I_1$ et $b \in I_2$, alors puisque I_1 et I_2 sont non disjoints, il existe $c \in I_1 \cap I_2$. On a alors $[a, c] \subset I_1$ (car I_1 est convexe) et $[c, b] \subset I_2$ (car I_2 est convexe). On en déduit par réunion que $[a, b] \subset I_1 \cup I_2$.

Dans tous les cas, on a $[a, b] \subset I_1 \cup I_2$, ce qui entraîne que $I_1 \cup I_2$ est convexe. C'est donc un intervalle de $\mathbb{R}$.

On procède de même pour l'intersection. $I_1 \cap I_2 \neq \emptyset$ et si $a, b \in I_1 \cap I_2$, alors par convexité de I_1 , on a $[a, b] \subset I_1$ et $[a, b] \subset I_2$ d'où $[a, b] \subset I_1 \cap I_2$. On a donc $I_1 \cap I_2$ qui est convexe et qui est donc un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice 8.

1) Supposons par l'absurde que $a = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ soit rationnel. Alors, a^2 est aussi rationnel. On en déduit que $2 + 2\sqrt{6} + 3$ est rationnel, ce qui implique que $\sqrt{6}$ est rationnel. Ceci est absurde. On peut utiliser la même preuve que pour montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Supposons $\sqrt{6} = \frac{p}{q}$ avec $p \wedge q = 1$. On a alors $6q^2 = p^2$. On en déduit que $6|p^2$. On a donc $2|p^2$ et $3|p^2$. Ceci implique, puisque 2 et 3 sont premiers que $2|p$ et que $3|p$. On a donc, puisque 2 et 3 sont premiers entre eux que $6|p$. On a donc $36|p^2$. On en déduit alors en réinjectant dans l'expression $6q^2 = p^2$ que 6 divise q^2 . On montre alors de même que 6 divise q ce qui est absurde car on avait supposé p et q premiers entre eux. On a donc $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$.

On a donc montré par l'absurde que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est irrationnel.

2) Supposons par l'absurde que $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}$ soit rationnel. On a alors que $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = (b - \sqrt{6})^2$ avec $b \in \mathbb{Q}$. On a donc $2 + 2\sqrt{6} + 3 = b^2 - 2b\sqrt{6} + 6$, c'est à dire que $2(1 + b)\sqrt{6} = 1 + b^2$. Or, on a $b \neq -1$ (sinon on obtient $0 = 1 + b^2$: absurde). On a donc $\sqrt{6} = \frac{1 + b^2}{2(1 + b)}$, ce qui implique que $\sqrt{6} \in \mathbb{Q}$: c'est absurde !

On a donc montré par l'absurde que $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}$ est irrationnel.

Exercice 9. Soit $\lambda \in [0, 1[$ et $n \geq 1$. Posons $f(n) = \frac{n-1}{n}$. On veut montrer qu'il existe un unique $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $f(n) \leq \lambda < f(n+1)$. On va ici étudier la fonction f :

On a pour $x \geq 1$, $f(x) = \frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$. f est continue sur $[1, +\infty[$, dérivable et $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0$. La fonction f est donc strictement croissante. On a $f(1) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. On en déduit que f est bijective de $[1, +\infty[$ dans $[0, 1[$ d'après le théorème de la bijection continue. On a alors f^{-1} strictement croissante (car f est strictement croissante). On a donc :

$$\begin{aligned} f(n) \leq \lambda < f(n+1) &\Leftrightarrow n \leq f^{-1}(\lambda) < n+1 \\ &\Leftrightarrow n = \lfloor f^{-1}(\lambda) \rfloor. \end{aligned}$$

Puisque $f^{-1}(\lambda) \in [1, +\infty[$, on a alors l'existence et l'unicité du $n \in \mathbb{N}^*$ vérifiant la propriété voulue.

Pour avoir l'expression de n , il suffit de trouver la fonction réciproque de f . On a pour $x \in [1, +\infty[$ et $y \in [0, 1[$:

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{x} = y \\ &\Leftrightarrow 1 - y = \frac{1}{x} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{1}{1 - y}. \end{aligned}$$

On en déduit que $n = \lfloor \frac{1}{1-\lambda} \rfloor$.

Exercice 10. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Commençons par le cas où $x, y \in [0, 1[$. On doit donc montrer dans ce cas que $\lfloor x + y \rfloor \leq \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor$.

On va alors étudier quatre cas en fonction de si x et y sont plus petits ou plus grands que $1/2$.

- Si $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right[$ et $y \in \left[0, \frac{1}{2}\right[$ alors toutes les parties entières valent 0 donc l'inégalité est vraie.
- Supposons $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right[$ et $y \in \left[\frac{1}{2}, 1\right[$ (le cas symétrique se traite de même). On a alors $\frac{1}{2} \leq x + y < \frac{3}{2}$ donc $\lfloor x + y \rfloor$ vaut 0 ou 1. On a de plus $\lfloor 2x \rfloor = 0$ et $\lfloor 2y \rfloor = 1$ donc l'inégalité est vraie.
- Supposons $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right[$ et $y \in \left[\frac{1}{2}, 1\right[$. On a alors $x + y \in [1, 2[$ donc $\lfloor x + y \rfloor = 1$ et $\lfloor 2x \rfloor = 1$ et $\lfloor 2y \rfloor = 1$ donc l'inégalité est vraie (on a $1 \leq 2$).

Pour le cas général où $x, y \in \mathbb{R}$, on décompose $x = n + x_0$ et $y = m + y_0$ où $n, m \in \mathbb{Z}$ (ce sont les parties entières de x et de y) et $x_0, y_0 \in [0, 1[$. On a alors en utilisant la première partie :

$$\begin{aligned} \lfloor x \rfloor + \lfloor x + y \rfloor + \lfloor y \rfloor &= n + \lfloor n + m + x_0 + y_0 \rfloor + m \\ &= n + (n + m) + \lfloor x_0 + y_0 \rfloor + m && \text{car } n + m \in \mathbb{Z} \\ &\leq 2n + 2m + \lfloor 2x_0 \rfloor + \lfloor 2y_0 \rfloor \\ &\leq \lfloor 2(n + x_0) \rfloor + \lfloor 2(m + y_0) \rfloor && \text{car } 2n \text{ et } 2m \text{ sont dans } \mathbb{Z} \\ &\leq \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor. \end{aligned}$$

L'inégalité demandée est donc vraie.

Exercice 11. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$. On commence par étudier le cas où $x \in [0, 1[$. On a alors $0 \leq nx < n$ donc $0 \leq \lfloor nx \rfloor \leq n - 1$. En divisant par $n \in \mathbb{N}^*$, on obtient alors :

$$0 \leq \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} < 1.$$

On en déduit donc que $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = 0$, ce qui montre la formule voulue car on a supposé $x \in [0, 1[$ donc $\lfloor x \rfloor = 0$.

Supposons à présent $x \in \mathbb{R}$. On peut alors toujours écrire $x = k + y$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et $y \in [0, 1[$ (k est la partie entière de x). On a alors :

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor &= \left\lfloor \frac{\lfloor nk + ny \rfloor}{n} \right\rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{nk + \lfloor ny \rfloor}{n} \right\rfloor && (\text{car } nk \in \mathbb{Z}) \\ &= \left\lfloor k + \frac{\lfloor ny \rfloor}{n} \right\rfloor \\ &= k + \left\lfloor \frac{\lfloor ny \rfloor}{n} \right\rfloor && (\text{car } k \in \mathbb{Z}) \\ &= k. \end{aligned}$$

La dernière égalité est vraie d'après l'étude précédente (puisque $y \in [0, 1[$). Puisque $k = \lfloor x \rfloor$, on a bien montré l'égalité voulue.

Exercice 12. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$. Puisque $\bigcup_{k=0}^{n-1} \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right[$ forme une partition de $[0, 1[$ et que $x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1[$, on en déduit qu'il existe $k_0 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tel que $x = \lfloor x \rfloor + \frac{k_0}{n} + \alpha$ avec $\alpha \in \left[0, \frac{1}{n} \right[$.

Essayons alors de déterminer $\lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor$ pour $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Cette partie entière est soit égale à $\lfloor x \rfloor$, soit égale à $\lfloor x \rfloor + 1$, selon les valeurs que prend k . En effet, on a toujours l'encadrement $\lfloor x \rfloor \leq x + \frac{k}{n} < \lfloor x \rfloor + 2$.

Supposons que $k \in \llbracket 0, n - k_0 - 1 \rrbracket$, on a alors :

$$\begin{aligned} x + \frac{k}{n} &= \lfloor x \rfloor + \frac{k_0 + k}{n} + \alpha \\ &\leq \lfloor x \rfloor + \frac{n-1}{n} + \alpha \\ &\leq \lfloor x \rfloor + 1 + \alpha - \frac{1}{n} \\ &< \lfloor x \rfloor + 1. \end{aligned}$$

On en déduit alors que $\lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor = \lfloor x \rfloor$.

Supposons à présent que $k \in \llbracket n - k_0, n - 1 \rrbracket$, alors, on a :

$$\begin{aligned} x + \frac{k}{n} &= \lfloor x \rfloor + \frac{k_0 + k}{n} + \alpha \\ &\geq \lfloor x \rfloor + 1 + \alpha \\ &\geq \lfloor x \rfloor + 1. \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} \lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor &= \sum_{k=0}^{n-k_0-1} \lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor + \sum_{k=n-k_0}^{n-1} \lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor \\ &= \sum_{k=0}^{n-k_0-1} \lfloor x \rfloor + \sum_{k=n-k_0}^{n-1} (\lfloor x \rfloor + 1) \\ &= (n - k_0 - 1 + 1) \lfloor x \rfloor + (n - 1 - (n - k_0) + 1) (\lfloor x \rfloor + 1) \\ &= (n - k_0) \lfloor x \rfloor + k_0 (\lfloor x \rfloor + 1) \\ &= n \lfloor x \rfloor + k_0. \end{aligned}$$

De plus, on a :

$$\begin{aligned} \lfloor nx \rfloor &= \lfloor (n \lfloor x \rfloor + k_0 + n\alpha) \rfloor \\ &= n \lfloor x \rfloor + k_0. \end{aligned}$$

La dernière égalité étant valable puisque $0 \leq n\alpha < 1$. On en déduit donc que :

$$\sum_{k=0}^{n-1} \lfloor x + \frac{k}{n} \rfloor = \lfloor nx \rfloor.$$

Exercice 13. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1) D'après la formule du binôme, on a $(2 + \sqrt{3})^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\sqrt{3})^k 2^{n-k}$. On peut alors séparer cette

somme entre les indices pairs et impairs. On a alors que :

$$\begin{aligned}(2 + \sqrt{3})^n &= \sum_{j=0}^{E(n/2)} \binom{n}{2j} 3^j 2^{n-2j} + \sum_{p=0}^{E((n-1)/2)} \binom{n}{2p+1} (\sqrt{3})^{2p+1} 2^{n-(2p+1)} \\ &= \sum_{j=0}^{E(n/2)} \binom{n}{2j} 3^j 2^{n-2j} + \sqrt{3} \sum_{p=0}^{E((n-1)/2)} \binom{n}{2p+1} 3^p 2^{n-(2p+1)}.\end{aligned}$$

Puisque les sommes considérées sont entières, on a alors bien l'écriture $(2 + \sqrt{3})^n = p_n + \sqrt{3}q_n$ avec p_n et q_n entier en posant :

$$p_n = \sum_{j=0}^{E(n/2)} \binom{n}{2j} 3^j 2^{n-2j} \text{ et } q_n = \sum_{p=0}^{E((n-1)/2)} \binom{n}{2p+1} 3^p 2^{n-(2p+1)}.$$

Avec la même écriture, on remarque que l'on a également $(2 - \sqrt{3})^n = p_n - \sqrt{3}q_n$. En effet, si on réutilise le binôme de Newton, en séparant les termes pairs et impairs, on fait apparaître exactement les mêmes termes que dans la décomposition de $(2 + \sqrt{3})^n$, mais avec un signe « $-$ » devant les termes en $\sqrt{3}$. On a alors $(2 + \sqrt{3})^n \cdot (2 - \sqrt{3})^n = (p_n + \sqrt{3}q_n) \cdot (p_n - \sqrt{3}q_n)$, ce qui implique :

$$((2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}))^n = p_n^2 - 3q_n^2,$$

c'est à dire que $1 = p_n^2 - 3q_n^2$. On a donc bien l'égalité voulue.

2) On a alors que $(2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n = 2p_n$. Ceci implique que $(2 + \sqrt{3})^n = 2p_n - (2 - \sqrt{3})^n$. Or, on a $0 < 2 - \sqrt{3} < 1$. On en déduit que $0 < (2 - \sqrt{3})^n < 1$, ce qui implique :

$$E((2 + \sqrt{3})^n) = 2p_n - 1.$$

Ceci implique que $E((2 + \sqrt{3})^n)$ est impair.

Exercice 14. On a deux moyens de montrer ce résultat. On peut essayer de se ramener à des égalités pour simplifier les parties entières en séparant la somme en 3, selon que l'indice de sommation soit de la forme $3j$, $3j+1$ ou $3j+2$ avec j entier. On peut aussi essayer de montrer ce résultat par récurrence.

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $\mathcal{P}(n)$: « $\sum_{k=0}^n E\left(\frac{2k}{3}\right) = E\left(\frac{n^2}{3}\right)$. »

On note ici $E(x) = [x]$ la partie entière de x .

- $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. On va alors montrer $\mathcal{P}(n+1)$ en effectuant une disjonction de cas selon le reste modulo 3 de n .

— Si $n \equiv 0 [3]$. Alors, il existe $j \in \mathbb{N}$ tel que $n = 3j$. On a alors :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} E\left(\frac{2k}{3}\right) &= \sum_{k=0}^n E\left(\frac{2k}{3}\right) + E\left(\frac{2(n+1)}{3}\right) \\ &= E\left(\frac{n^2}{3}\right) + E\left(\frac{2(n+1)}{3}\right) \quad (\text{par hypothèse de récurrence}) \\ &= E(3j^2) + E\left(2j + \frac{1}{3}\right) \\ &= 3j^2 + 2j.\end{aligned}$$

Or, on a également que :

$$\begin{aligned}E\left(\frac{(n+1)^2}{3}\right) &= E\left(\frac{(3j+1)^2}{3}\right) \\ &= E\left(3j^2 + 2j + \frac{1}{3}\right) \\ &= 3j^2 + 2j.\end{aligned}$$

On a donc bien l'égalité voulue.

— Supposons à présent que $n \equiv 1 [3]$. Alors, il existe $j \in \mathbb{N}$ tel que $n = 3j + 1$. On a alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} E\left(\frac{2k}{3}\right) &= \sum_{k=0}^n E\left(\frac{2k}{3}\right) + E\left(\frac{2(n+1)}{3}\right) \\ &= E\left(\frac{n^2}{3}\right) + E\left(\frac{2(n+1)}{3}\right) \quad (\text{par hypothèse de récurrence}) \\ &= E\left(3j^2 + 2j + \frac{1}{3}\right) + E\left(2j + 1 + \frac{1}{3}\right) \\ &= 3j^2 + 4j + 1. \end{aligned}$$

Or, on a également que :

$$\begin{aligned} E\left(\frac{(n+1)^2}{3}\right) &= E\left(\frac{(3j+2)^2}{3}\right) \\ &= E\left(3j^2 + 4j + 1 + \frac{1}{3}\right) \\ &= 3j^2 + 4j + 1. \end{aligned}$$

On a donc bien l'égalité voulue.

— Supposons à présent que $n \equiv 2 [3]$. Alors, il existe $j \in \mathbb{N}$ tel que $n = 3j + 2$. On a alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} E\left(\frac{2k}{3}\right) &= \sum_{k=0}^n E\left(\frac{2k}{3}\right) + E\left(\frac{2(n+1)}{3}\right) \\ &= E\left(\frac{n^2}{3}\right) + E\left(\frac{2(n+1)}{3}\right) \quad (\text{par hypothèse de récurrence}) \\ &= E\left(3j^2 + 4j + 1 + \frac{1}{3}\right) + E(2(j+1)) \\ &= 3j^2 + 6j + 3. \end{aligned}$$

Or, on a également que :

$$\begin{aligned} E\left(\frac{(n+1)^2}{3}\right) &= E(3(j+1)^2) \\ &= 3j^2 + 6j + 3. \end{aligned}$$

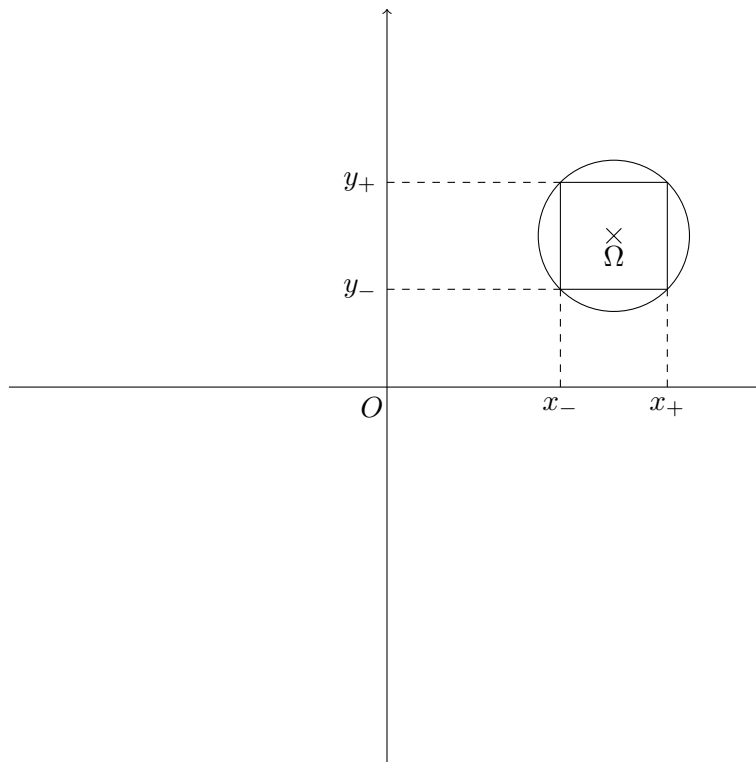
On a donc bien l'égalité voulue.

On en déduit que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- La propriété étant vraie au rang 0 et héréditaire, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie. C'est ce que l'on voulait montrer.

Exercice 15. Soit D un disque ouvert du plan. Notons Ω son centre et $r > 0$ son rayon. On a alors $D = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} / (x - x_\omega)^2 + (y - y_\omega)^2 < r^2 \right\}$.

L'idée va être ici d'utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$. L'idée de la preuve tient dans le dessin suivant :



En effet, on peut montrer que dans le disque considéré, on peut toujours inscrire un carré dedans (on considère ici le carré centré en Ω dont les diagonales sont de longueur le diamètre du cercle (donc ici de longueur $2r$)). On peut déterminer explicitement les coordonnées du bord du carré (à l'aide du théorème de Pythagore, on peut par exemple montrer que le coin en haut à droite du carré a pour coordonnées $\left(x_\omega + \frac{r}{\sqrt{2}}, y_\omega + \frac{r}{\sqrt{2}}\right)$ et on peut déterminer les autres coordonnées de la même manière. Notons (x_+, y_+) les coordonnées du point en haut à droite du carré et (x_-, y_-) les coordonnées du point en bas à gauche.

On sait à présent que dans tout intervalle de $\mathbb{R}$, il existe un rationnel (puisque $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$). On en déduit qu'il existe un rationnel q_1 strictement compris entre x_- et x_+ . De même, il existe $q_2 \in \mathbb{Q}$ strictement compris entre y_- et y_+ . On en déduit alors que le point (q_1, q_2) est rationnel et est dans le disque considéré. On a bien montré le résultat voulu.

Exercice 16. Soit A une partie de $\mathbb{R}$ contenant un ensemble dense B . Fixons x_1 et x_2 deux réels tels que $x_1 < x_2$. Puisque B est dense dans $\mathbb{R}$, il existe $b \in B$ tel que $b \in [x_1, x_2]$. Puisque $B \subset A$, on a donc $b \in A$, ce qui entraîne qu'il existe un élément de A entre x_1 et x_2 . On en déduit que A est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 17. Notons $A = \{x^3, x \in \mathbb{Q}\}$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x < y$. La fonction $f : x \mapsto x^3$ est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ car dérivable de dérivée strictement positive sur $\mathbb{R}_-^*$ et sur $\mathbb{R}_+^*$, elle est continue et elle tend vers $-\infty$ en $-\infty$ et vers $+\infty$ en $+\infty$). Elle admet donc une fonction réciproque f^{-1} (qui est en fait la fonction $x \mapsto x^{1/3}$, que l'on a définie sur $\mathbb{R}_+^*$, prolongée par 0 en 0 et qui est $x \mapsto -|x|^{1/3}$ pour $x < 0$). Il existe donc $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $f(a) = x$ et tels que $f(b) = y$. Puisque f est strictement croissante et que $f(a) < f(b)$, on a alors que $a < b$.

Puisque $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe $p \in \mathbb{Q}$ tel que $a < p < b$. On en déduit que $a^3 < p^3 < b^3$, c'est à dire que $x < p^3 < y$. Or, puisque $p \in \mathbb{Q}$, on en déduit que $p^3 \in A$, ce qui implique que A est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 18. m

On utilise la caractérisation séquentielle de la densité. Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque A est dense dans $\mathbb{R}$, il

existe $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x$. Puisque B est dense dans $\mathbb{R}$, il existe $(b_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$. On en déduit par somme que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = x$. On a donc construit une suite de $A + B$ qui tend vers x pour tout x dans $\mathbb{R}$, ce qui prouve la densité de $A + B$.

On procède de même pour AB en gardant la même suite (a_n) mais en prenant cette fois $(b_n) \in B^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 1$. On a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = x$, ce qui prouve, x étant quelconque dans $\mathbb{R}$, que AB est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 19. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) = f(x) + f(y)$.

1) Posons pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$: « $f(n) = nf(1)$ ».

- La propriété est vraie au rang 0. En effet, on a $f(0 + 0) = 2f(0)$, ce qui entraîne $f(0) = 0$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. On a alors, en utilisant la relation vérifiée par f et l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} f(n+1) &= f(n) + f(1) \\ &= nf(1) + f(1) \\ &= (n+1)f(1). \end{aligned}$$

On en déduit que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- La propriété étant initialisée et héréditaire, elle est vraie pour tout n entier.

2) La propriété demandée est vraie pour $n \in \mathbb{N}$ d'après la question 1. Soit à présent $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$. On a alors $-n \in \mathbb{N}$ et, d'après la relation vérifiée par f , on a $f(n + (-n)) = f(n) + f(-n)$. Or, $f(0) = 0$. On en déduit que :

$$0 = f(n) + f(-n),$$

ce qui entraîne que $f(n) = -f(-n)$. Or, d'après la question 1, puisque $-n \in \mathbb{N}$, $f(-n) = (-n)f(1)$. On en déduit finalement que $f(n) = nf(1)$.

3) Soit $q \in \mathbb{Q}$. On a alors $q = \frac{n}{m}$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $m \in \mathbb{N}^*$. On a alors :

$$\begin{aligned} f(mq) &= f(n) \\ &= nf(1). \end{aligned}$$

Or, on peut montrer par récurrence, de la même manière qu'à la question 1 que $f(mq) = mf(q)$. On en déduit finalement que $f(q) = \frac{n}{m}f(1)$, ce qui entraîne $f(q) = qf(1)$.

4) Soit $x \in \mathbb{R}$. Nous n'avons pour l'instant pas encore utilisé la croissance de f . Nous allons nous en servir maintenant ! Nous avons démontré que $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \rightarrow x$ quand n tend vers l'infini. D'après les inégalités usuelles sur les parties entières, on a, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{(nx - 1)}{n} < \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x.$$

On en déduit que $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x < \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{1}{n}$. Posons donc $q_n = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$ et $p_n = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} + \frac{1}{n}$. Puisque f est croissante, on a alors :

$$f(p_n) \leq f(x) \leq f(q_n).$$

Or, d'après la question 3, on a donc $p_n f(1) \leq f(x) \leq q_n f(1)$. Puisque $p_n \rightarrow x$ et $q_n \rightarrow x$, on en déduit en passant à la limite dans les inégalités larges que $xf(1) \leq f(x) \leq xf(1)$. Ceci entraîne que $f(x) = xf(1)$ ce qui termine la preuve.

Exercice 20. Soit $x \in \mathbb{R}$. Procédons par double implication.

($\Rightarrow$) Supposons que le développement décimal de x est périodique à partir d'un certain rang. On peut donc écrire $x - \lfloor x \rfloor$ sous la forme $y = 0.a_1a_2 \dots a_p b_1b_2 \dots b_nb_1b_2 \dots b_nb_1b_2 \dots b_nb_1 \dots$ avec les a_i et les b_i dans $\llbracket 0, 9 \rrbracket$. Montrer que x est rationnel revient à montrer que ce nombre est rationnel. Notons alors $z = 0.b_1b_2 \dots b_nb_1b_2 \dots b_nb_1 \dots$. On remarque alors que :

$$10^p y - \lfloor 10^p y \rfloor = z.$$

Autrement dit, montrer que z est rationnel suffit pour montrer que y est rationnel (puisque y peut s'écrire comme z plus un entier divisé par 10^p). Or, on remarque que z vérifie la relation suivante (par périodicité de son développement) :

$$10^n z - \lfloor 10^n z \rfloor = z.$$

On en déduit donc que $(10^n - 1)z$ est entier, ce qui entraîne z rationnel, ce qui était le résultat voulu.

($\Leftarrow$) Réciproquement, supposons x rationnel. On a donc x sous la forme $x = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. On peut alors effectuer la division euclidienne de p par q pour écrire :

$$p = aq + b$$

avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \llbracket 0, q-1 \rrbracket$. On a donc $x = a + \frac{b}{q}$. Pour obtenir les décimales de x , il faut donc trouver celles de $\frac{b}{q}$. Or, si on « pose » la division (comme vous le faisiez il y a une dizaine d'années), on remarque la chose suivante :

- Pour déterminer les décimales, on commence par multiplier b par des puissances de 10 jusqu'à obtenir $10^k b \geq q$. On effectue alors la division euclidienne de $10^k b$ par q pour obtenir $10^k b = a_1 q + b_1$ avec $b_1 \in \llbracket 0, q-1 \rrbracket$.
- Les « premières » décimales de $\frac{b}{q}$ sont donc données par $\frac{a_1}{10^k}$. Pour les suivantes, il faut alors recommencer le processus avec $\frac{b_1}{q}$.
- Pour cela, on multiplie encore b_1 par des puissances de 10 jusqu'à avoir $10^{k_1} b_1 \geq q$, on effectue la division euclidienne pour obtenir $10^{k_1} b_1 = a_2 q + b_2$ avec $b_2 \in \llbracket 0, q-1 \rrbracket$, les décimales suivantes étant données par $\frac{a_2}{10^{k_1}}$ et il faut encore recommencer le procédé avec $\frac{b_2}{q}$.
- L'argument clef réside alors dans le fait que la suite des $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs (puisque ce sont des valeurs comprises entre 0 et $q-1$). On en déduit qu'on finira donc par retomber sur un reste déjà obtenu auparavant. Puisque la suite du calcul des décimales est ensuite entièrement déterminée par la valeur initiale de b , on recommencera les mêmes calculs, on obtiendra les mêmes restes, etc. Ceci entraîne que le développement décimal de x est périodique à partir d'un certain rang.

Exercice 21. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une application croissante. Posons $A = \{x \in [0, 1] \mid f(x) \geq x\}$. Commençons par montrer que A admet une borne supérieure.

On a $f(0) \geq 0$ (car f est à valeurs dans $[0, 1]$). On en déduit que A est non vide. De plus, A est majoré par 1. On déduit donc de ces deux informations que A admet une borne supérieure α et que $\alpha \leq 1$. On va alors montrer que α est un point fixe de f .

Il est important pour cet exercice de faire une figure ! Pour le premier cas, si $f(\alpha) > \alpha$, si on trace la fonction f et la droite $y = x$, on place alors le point $(\alpha, f(\alpha))$ strictement au-dessus de cette droite. On remarque alors que si on prend un point un peu plus grand que α , puisque f est croissante, on

construira un élément de A strictement plus grand que α : absurde ! De même, si $f(\alpha) < \alpha$, alors, on place le point $((\alpha, f(\alpha)))$ strictement en dessous de la droite $y = x$. On voit alors que si on prend un point plus petit que α (mais avant la première bissectrice), alors ce point sera aussi un majorant de A ce qui sera absurde ! La preuve suivante traduit ces deux remarques.

- Supposons par l'absurde que $f(\alpha) > \alpha$. Posons $y = f(\alpha)$. Remarquons que $y > \alpha$ par hypothèse et que $y \leq 1$ (car f est à valeurs dans $[0, 1]$). On a donc le droit de considérer $f(y)$.

Puisque f est croissante, on a donc $f(y) \geq f(\alpha)$, c'est à dire $f(y) \geq y$. On a donc $y \in A$ et $y > \alpha$. Ceci contredit le fait que α est la borne supérieure de A .

On a donc montré que $f(\alpha) \leq \alpha$.

- Supposons par l'absurde que $f(\alpha) < \alpha$. Posons alors $\varepsilon = \alpha - f(\alpha) > 0$. D'après la caractérisation epsilonuse de la borne supérieure, il existe $a \in A$ tel que $\alpha - \varepsilon < a$. Autrement dit, a vérifie $f(\alpha) < a$. Or, puisque $a \in A$, on a aussi $a \leq \alpha$, ce qui implique, puisque f est croissante que $f(a) \leq f(\alpha)$. On en déduit que $f(a) < a$, ce qui implique que $a \notin A$: c'est absurde !

On en déduit que $f(\alpha) \geq \alpha$.

- On en déduit que $f(\alpha) = \alpha$. La fonction f admet donc au moins un point fixe.